سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

مركز القياس والتقويم التربوي
The Center for Educational Assessment and Measurement (CEAM)

رؤية عُمان 2040
نتقدم بثقة
Moving Forward with Confidence

Moe.oman.edu

الصف الحادي عشر

نموذج اجابة امتحان

الفيزياء

{الفصل الدراسي الثاني}

Afdne.oman.edu

Afdne.omanedu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

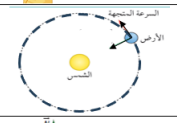
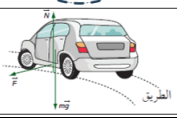
المفردة	الإجابة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
١	المثال | نوع التصادم (مرن/ غير مرن) تصادم كرات البلياردو | مرن تصادم سيارتان | غير مرن تصادم كويكب بكويكب | غير مرن	درجة لكل إجابة صحيحة	٢٧	٥-٣	(AO1)
٢	**تظل كمية التحرك الكلية للنظام ثابتة بشرط عدم وجود أي قوة محصلة خارجية تؤثر عليه.**	١	٢١	٥-٢	(AO1)
٣	**كمية التحرك بعد التصادم = كمية التحرك قبل التصادم** $(140 \times 10^{-3})u_x + 0 = 0 + (620 \times 10^{-3} \times 0.8)$ $u_x = \frac{(620 \times 10^{-3} \times 0.8)}{140 \times 10^{-3}}$ $u_x = 3.54\ ms^{-1}$ $u_x \approx 3.5\ ms^{-1}$ **(برقمين معنويين)**	درجة لكمية التحرك قبل التصادم درجة لكمية التحرك بعد التصادم درجة للناتج النهائي	٢٨	٥-٤	(AO2)
٤	$\Delta P = m\Delta v = m(v-u)$ $= (60\times10^{-3})(-(50)-(30))$ $= -4.8\ kg\ m\ s^{-1}$	درجة على تحويل الكتلة درجة على التعويض درجة على الناتج النهائي (لا يحاسب الطالب على الإشارة في الناتج النهائي)	٢٥	٥-١	(AO2)
٥	***1143***	١	٣٥	٥-٧	(AO2)

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

٦	$F = \frac{mv^2}{r}$ $0.08\,mg = \frac{mv^2}{r}$ $v^2 = 0.08 \times 9.81 \times 600$ $v = \sqrt{470.88}$ $v = 21.7 m\,s^{-1}$	درجة على التعويض عن القوة المركزية بدلالة الوزن في القانون درجة على التعويض درجة على إيجاد قيمة السرعة	٥٦	٦-٧	AO2
٧	أ: زاوية القوس الذي يتحرك عليه الجسم من موقع بداية حركته — المصطلح العلمي: الإزاحة الزاوية ب: الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوسا طوله يساوي نصف قطر الدائرة — المصطلح العلمي: الراديان	١ ١	٤٦ ٤٧	٦-١	AO1
٨	$v = \omega r$ $v = 283 \times 0.125$ $v = 35.375\, m\,s^{-1}$ $v \approx 35.4\, m\,s^{-1}$	درجة على التعويض درجة لإيجاد قيمة v	٥٠ ٥١	٦-٣	AO1
٩	١ الشكل: مصدر القوة المركزية: قوة الشد ٢ الشكل:  مصدر القوة المركزية: قوة جاذبية الشمس ٣ الشكل:  مصدر القوة المركزية: قوة الاحتكاك	درجة درجة درجة	٥٧	٦-٨	AO2
١٠	7.0	١	٥٥	٦-٦	AO2
١١	الزمن الدوري=Z سعة الاهتزازة=W	١ ١	٧٢	٧-١	AO1

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2 AO2 AO1	٧-٧	٨٣	درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي درجة لإيجاد قيمة السرعة القصوى درجة لقيمة السعة	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $\omega = \frac{2\pi}{12} = 0.524$ rad s^{-1} $v_\circ = \omega x_\circ$ $x_0 = \frac{v_0}{\omega}$ $x_0 = \frac{3}{0.524}$ =5.725 cm ≈5.7 cm	١٢
AO2	٧-٩	٨٦	درجة على التعويض في التردد الزاوي درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي درجة على التعويض في معادلة السرعة الخطية درجة لإيجاد قيمة السرعة الخطية درجة على التعويض في قانون طاقة الحركة درجة لإيجاد قيمة طاقة الحركة	$\omega = 2\pi f$ $\omega = 2\pi \times 4$ $\omega = 25.13$ rad s^{-1} $= 25.13$ rad s^{-1} $v = \omega\sqrt{x_0^2 - x^2}$ $= 25.13\sqrt{0.08^2 - 0.07^2}$ $= 0.97$ m s^{-1} $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ $E_k = \frac{1}{2} \times 0.35 \times (0.97)^2$ $= 0.16$ J (برقميين معنويين)	١٣
AO2 AO1 AO2	٧-٢	٧٨	درجة لإيجاد قيمة التردد (أو الزمن الدوري) درجة على التعويض في قانون التردد الزاوي درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي	f= 50\60 =0.833 Hz ω=2πf = 2π x 0.833= 5.23 rad s^{-1} ≈5.2 rad s^{-1}	١٤

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

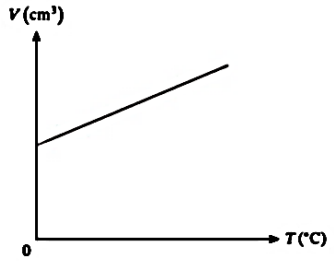
١٥	□ طاقة الحركة تساوي طاقة الوضع.	١	٨٦	٧-٨	AO1
١٦	□ سعة الاهتزازة أكبر ما يمكن.	١	٩١	٧-١٣	AO1
١٧	X_0=4.2 mm T= 2.0 ms $\omega = \frac{2\pi}{T}$ $\omega = \frac{2\pi}{2\ x10^{-3}}$ $\omega = 3141.59\ rad\ s^{-1}$ $\omega = 3.14\ \times 10^3\ rad\ s^{-1}$ $a_{max} = \omega^2 x_0$ $a_{max} = (3.14\ \times 10^3)^2 \times (4.2 \times 10^{-3})$ a_{max}= 4.1x10^4 m s^{-2}	درجة لإيجاد قيمة الإزاحة العظمى درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي أو التعويض المباشر عنها في قانون التسارع درجة لإيجاد قيمة أقصى تسارع	٨١	٦-٧	AO2
١٨	كمية الغاز بـ (mol): الكمية (n) = $n = \frac{N}{N_A} = \frac{6.24 \times 10^{24}}{6.02\ \times 10^{23}}$ = 10.365 mol $n = \frac{m}{M}$ m = n . M = 10.365 × (14.0 ×2) = 290.22 g ≈2.9×10^2 g	درجة لإيجاد قيمة كمية الغاز درجة للتعويض الصحيح لقيمة الكتلة الجزيئية للغاز درجة لإيجاد الكتلة الكلية للغاز	١٠٥	٨-٢	A02

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

١٩	العامل: ١- درجات الحرارة المنخفضة ٢- قيم الضغط العالية الشرح: لأن ذرات الغاز ستؤثر على بعضها بقوة كهربائية كبيرة.	درجة للعامل الأول درجة للعامل الثاني درجة للشرح	١١٤	٨-٩	AO1
٢٠	أولا إيجاد قيم المعطيات: $P_1 = 292$ kPa $T_1 = 8+273 = 281$ K $T_2 = 29+273 = 302$ K ثانيا التعويض في قانون جاي لوساك: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ $\frac{292}{281} = \frac{P_2}{302}$ $P_2 = 313.8$ kPa ≈ 314 kPa	درجة على التحويل للكلفن درجة للتعويض الصحيح في القانون درجة للقيمة النهائية للضغط في الاطار	١١٤	٨-٨	AO2
٢١		١	١١٣	٧-٨	A02
٢٢	$P = \frac{1}{3}\rho \langle c^2 \rangle$ $\langle c^2 \rangle = \frac{3P}{\rho} = \frac{3 \times 1.10 \times 10^5}{1.2}$ $= 275 \times 10^3$ m² s⁻²	درجة إعادة ترتيب المعادلة درجة للتعويض درجة للناتج النهائي (يعطى الدرجة كاملة إذا قام بالتعويض المباشر في القانون وإيجاد الناتج)	١٢٠	٨-١٢	AO1

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	٨-١٠	١١٥	درجة لإيجاد قيمة n درجة للتعويض في قانون الغاز المثالي درجة لإيجاد قيمة الحجم ١ درجة للتعويض في قانون الغاز المثالي درجة لإيجاد قيمة الحجم٢ درجة لإيجاد قيمة الزيادة في الحجم	$n = \frac{m}{M} = \frac{4.4}{4.0} = 1.1\ mol$ $PV=nRT$ $V_1 = \frac{nRT_1}{P_1}$ $= \frac{(1.1) \times (8.31) \times (290)}{(1.01 \times 10^5)}$ $V_1 = 0.0262\ m^3$ $V_2 = \frac{nRT_2}{P_2}$ $= \frac{(1.1) \times (8.31) \times (278)}{(0.76 \times 10^5)}$ $V_2 = 0.0334\ m^3$ $\Delta V = V_2 - V_1 = 0.0334 - 0.0262$ $= 0.0072\ m^3$	٢٣

نهاية نموذج الإجابة

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

المفردة	الإجابة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
١	المتغير: تصادم غير مرن (محفوظة/ غير محفوظة) كمية التحرك: محفوظة طاقة الحركة: غير محفوظة الطاقة الكلية: محفوظة	١ ١ ١	٢٧	٥-٢	**AO1**
٢	□ **إجمالي طاقة الحركة بعد التصادم هو** mv^2.	١	٢٥	٥-٣	AO1
٣	**كمية التحرك الكلية قبل التصادم= كمية التحرك للجسم ١+كمية التحرك للجسم ٢** $= (0.5) \times 0.36 + (0.4) \times (-0.36)$ $p = 0.036\ kg\ m\ s^{-1}$ **كمية التحرك الكلية بعد التصادم = كمية التحرك الكلية قبل التصادم =** $p = 0.036\ kg\ m\ s^{-1}$	درجة للتعويض كمية التحرك قبل التصادم درجة للناتج درجة لمبدأ حفظ كمية التحرك (قبل التصادم=بعد التصادم) لا يحاسب الطالب على الإشارة في الناتج النهائي	٢٨	٥-٤	AO2
٤	$\Delta P = 0.15 \times (8 - 0)$ $\Delta P = 1.2\ kg\ m\ s^{-1}$ $F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{1.2}{0.0015}$ $F = 800\ N$	درجة لإيجاد قيمة ΔP درجة للتعويض في قانون F درجة لإيجاد قيمة F (لا يحاسب الطالب على الإشارة)	٣٦	٥-٧	(AO2)

Afdne.omanedu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

٥	□ السرعة النسبية للجسمين للتقارب مساوية للسرعة النسبية لتباعدهما.	١	٢٦	٥-٥	AO2
٦	$F = \frac{mv^2}{r}$ $= \frac{1000 \times 5^2}{50}$ $F = 500\ N$	درجة على التعويض درجة على الناتج	٥٦	٧-٦	AO1
٧	$\omega = 2\pi f = 2\pi x20$ $= 125.66\ rad\ s^{-1}$ $a = r\omega^2 = (125.66)^2\ x2$ $= 31582\ m\ s^{-2}$ $= 3.2 \times 10^4\ m\ s^{-2}$ حل آخر/ $\omega = 2\pi f = 2\pi x20$ $= 125.66\ rad\ s^{-1}$ $v = \omega r = (125.66)x2$ $= 251.32\ m\ s^{-1}$ $a = \frac{v^2}{r} = \frac{(251.32)^2}{2}$ $= 31582\ m\ s^{-2}$ $= 3.2 \times 10^4\ m\ s^{-2}$	درجة لإيجاد قيمة السرعة الزاوية ودرجة للتعويض المباشر في قانون التسارع المركزي ودرجة للناتج النهائي أو درجة لإيجاد قيمة السرعة الزاوية درجة لإيجاد قيمة السرعة الخطية درجة لإيجاد قيمة التسارع المركزي	٥٥	٦-٦	AO2
٨	قيمة الزاوية بالدرجات / قيمة الزاوية بالراديان أ: 270° / $\frac{3\pi}{2}$ ب: 180° / π	درجة درجة	٤٧	٦-١	AO1

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

٩	نصف قطر المسار A يساوي: 40/2=20 m $v = \omega r$ $\omega = \frac{v}{r} = \frac{18}{20} = 0.9\ rad\ s^{-1}$	درجة لإيجاد r أو التعويض الصحيح المباشر عنها في المعادلة درجة على التعويض في معادلة ω درجة لإيجاد قيمة ω	٥١	٣-٦	AO2
١٠	NsinΘ	١	٥٥	٨-٦	AO2
١١	90	١	٧٣	١-٧	AO2
١٢	f= 35\60 =0.583 Hz ω=2πf = 2π x 0.583= 3.665 rad s^{-1} ≈3.7 rad s^{-1}	درجة لإيجاد قيمة f درجة للتعويض في قانون ω درجة لإيجاد قيمة ω	٧٨	٢-٧	AO1
١٣	T=0.8 s $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.8} = 7.85\ rads^{-1}$ $v_\circ = \omega x_\circ$ $x_0 = \frac{v_0}{\omega}$ $x_0 = \frac{4}{7.85} = 0.5\ m$	درجة لقيمة T أو f درجة لإيجاد ω درجة لقيمة x_0 (يحصل الطالب على الدرجة كاملة إذا عوض مباشرة عن الزمن الدوري في معادلة x_0 وحصل على الناتج النهائي)	٨٣	٧-٧	AO2
١٤	الميل $= \frac{40 - 0}{-(8 \times 10^{-2}) - 0}$ = -500 $rad^2\ s^{-2}$ الميل=$-\omega^2$	درجة لإيجاد الميل درجة لعلاقة الميل بـ ω^2 درجة للناتج النهائي	٨٢	٦-٧	AO2

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

			(يحصل الطالب على الدرجة كاملة إذا عوض في معادلة التسارع بأي نقطتين من الشكل وحصل على الناتج النهائي)	$\omega^2 = 500$ $\omega = \sqrt{500}$ $= 22.36\ rad\ s^{-1} \approx 22.4\ rad\ s^{-1}$	
AO1	٧-٨	٨٦	١	2	١٥
AO2	٧-٩	٨٦	درجة لقيمة T درجة لقيمة x_o درجة للتعويض في قانون ω درجة لقيمة ω درجة للتعويض في قانون E_0 درجة لقيمة E_0 (يعطى الدرجة كاملة إذا عوض عن T و x_o مباشرة في معادلة الطاقة الكلية وحصل على الناتج النهائي)	$T = 4\ s$ $x_o = 10\ cm = 0.1\ m$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = 1.57\ rad\ s^{-1}$ $E_o = \frac{1}{2} m\omega^2 x_o^2$ $= 0.5 \times 0.15 \times (0.1)^2 \times (1.57)^2$ $= 0.0018\ J$ $= 1.8 \times 10^{-3}\ J$	١٦
AO1	٧-١٣	٩٠	درجة+درجة	رمز البندول الذي يهتز بأكبر سعة: Y اسم الظاهرة التي حدث لهذا البندول: الرنين	١٧

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

١٨	$\rho = \frac{m}{V}$ $m=\rho\times V = 2.0\times10^{-4}\times1500=0.3\ g$ $n = \frac{m}{M} = \frac{0.3}{4.0} = 0.075\ mol$ $n = \frac{N}{N_A}$ $N= n\times N_A= 0.075\times6.02\times10^{23}$ $= 4.515\times10^{22}$ ذرة $\approx 4.5\times10^{22}$ ذرة	درجة للتعويض في قانون ρ درجة لإيجاد قيمة m درجة للتعويض في قانون n درجة لإيجاد n درجة للتعويض في قانون n درجة لإيجاد N	١٠٥	٨-٢	AO2
١٩	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ $\frac{1.7\times10^5}{336} = \frac{1.42\times10^5}{T_2}$ $T_2= 280.7\ K$ $T_2\approx 281\ K$	درجة لإعادة ترتيب المعادلة درجة للتعويض درجة لإيجاد قيمة T (يحصل على الدرجة كاملة إذا أوجد الناتج النهائي)	١١٤	٨-٨	AO1
٢٠	١ ارتفاع درجة حرارة الغاز — يزداد الضغط ٢ تضاعف كتلة الغاز — يزداد الضغط ٣ استبدال الغاز بآخر ذو كثافة منخفضة — يقل الضغط	١ ١ ١	١٠٧	٨-٣	A01 ٢منخفض متوسط
٢١	□ **سيتحرك المكبس لأعلى.**	١	١١٣	٨-٧	A02 متوسط
٢٢	$P=\frac{1}{3}\rho \langle c^2\rangle$ $\rho = \frac{3P}{\langle c^2\rangle}$ $\rho = \frac{3\times1.01\times10^5}{2.7\times10^5}$ $\rho = 1.122\ kg\ m^{-3}$	درجة لإعادة ترتيب المعادلة درجة للتعويض درجة للناتج النهائي (يحصل على الدرجة كاملة إذا أوجد الناتج النهائي)	١٢٠	٨-١٢	AO2 متوسط متوسط منخفض

Afdne.omanedu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	٨-١٣	١٢١	درجتين للتعويض ودرجة للناتج النهائي أو/ درجة لإيجاد قيمة متوسط طاقة الحركة١ درجة للتعويض في قانون متوسط طاقة الحركة٢ درجة لإيجاد قيمة $<c^2>$	$K.E=\frac{1}{2}m<c^2> = \frac{3}{2}kT$ $<c^2> = \frac{3kT}{m}$ $<c^2> = \frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 6000}{6.6 \times 10^{-27}}$ $=37.64\times10^6\ m^2/s^2$ $\approx38\times10^6\ m^2\ s^{-2}$ حل آخر/ $K.E=\frac{1}{2}m<c^2> = \frac{3}{2}kT$ $K.E= \frac{3}{2}kT$ $= \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 6000$ $=1.242\times10^{-19}\ J$ $K.E=\frac{1}{2}m<c^2>$ $1.242\times10^{-19} = \frac{1}{2} \times 6.6 \times 10^{-27} \times <c^2>$ $<c^2> = \frac{2 \times (1.242 \times 10^{-19})}{6.6 \times 10^{-27}}$ $=37.64\times10^6\ m^2\ s^{-2}$ $\approx38\times10^6\ m^2\ s^{-2}$	٢٣

نهاية نموذج الإجابة

سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الفيزياء الفترة الصباحية
للعام الدراسي: ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣م
الدور: الأول - الفصل الدراسي: الثاني

*المادة: الفيزياء
*عدد الصفحات: 7 صفحات
* الدرجة الكلية: ٦٠ درجة

المفردة	الإجابة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١	كمية التحرك الكلية للنظام تبقى ثابته عندما لا توجد قوة محصلة خارجية تؤثر عليه.	-	١	22	5.2	A_1
٢	أ) هي حاصل ضرب كتلة جسم ما في سرعته المتجهة.	- لكل عامل درجة	2	21	5.1	A_1
	ب) المقطورة C $\vec{P} = m\vec{v}$ $\vec{P}_C = (4M)(2v) = 6Mv$ $\vec{P}_A = (4M)(2v) = 4Mv$ $\vec{P}_B = (4M)(2v) = 4Mv$	- يعطى الطالب درجة إذا حدد المقطورة C دون حساب كمية تحركها. - أقبل إذا حسب الطالب $\vec{P}_C$ فقط.	١ ١	21	5.1	A_2 A_2
٣	أ) $\vec{P}_{\text{قبل التصادم}} = \vec{P}_{\text{بعد التصادم}}$ $m_A\vec{u}_A + m_B\vec{u}_B = m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B$ $(75 \times -2.4) + (5.1M) = (75 \times 1.8) + (-1.2M)$ M= 50g	- يعطى الطالب درجة على كتابة القانون، أقبل إذا استخدام الطالب العلاقة الرياضية التالية: $\Delta\vec{P}_A = -\Delta\vec{P}_B$ - يعطى الطالب درجة على التعويض في القانون. - يعطي الطالب درجة إذا كتب الناتج النهائي فقط. - أقبل الإجابة بوحدة (kg)	١ ١ ١	22	5.4	A_2 A_2 A_2
	ب) $\vec{v}_{\text{النسبية قبل التصادم}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = 7.5\ m\ s^{-1}$ $\vec{v}_{\text{النسبية بعد التصادم}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = 3.0\ m\ s^{-1}$ $\vec{v}_{\text{النسبية قبل التصادم}} \neq \vec{v}_{\text{النسبية بعد التصادم}}$ $3 \neq 7.5$ تصادم غير مرن	- يعطى الطالب درجة على حساب السرعة النسبية قبل التصادم وبعد التصادم. - يعطى الطالب درجة إذا حدد نوع التصادم غير مرن.	١ ١	26	5.5	A_2 A_2

Afdne.oman.edu

Aldne.oman.edu

٤	نوع التصادم: تام المرونة — غير مرن كمية التحرك: محفوظة — محفوظة طاقة الحركة: محفوظة — غير محفوظة	- إذا أجاب على أربع إجابات صحيحة يعطى درجتين. - إذا أجاب على اجابتين أو ثلاث إجابات صحيحة يعطى درجة. - إذا أجاب على إجابة واحدة صحيحة فقط لا يعطى درجة.	٢	27	5.4	A_1
٥	أ) $\vec{F} = \frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t} = \frac{m\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ $= \frac{50 \times 3}{2}$ $=75N$	- يعطى الطالب درجة على حساب التغير في كمية التحرك. - يعطى الطالب درجة على التعويض في قانون القوة. - يعطي الطالب درجة على الناتج النهائي.	١ ١ ١	36	5.7	A_2 A_2 A_2
	ب) كمية التحرك في النظام تكون محفوظة (قبل قفز الصياد تساوي الصفر وبعد قفز الصياد تساوي الصفر)، لذا حين يكتسب الصياد كمية تحرك باتجاه A فلابد أن يكتسب القارب كمية تحرك مساوية للصياد ولكن في الاتجاه المعاكسB .	- درجة اذا ذكر ان كمية التحرك محفوظة فقط	٢	29	5.4	A_2
٦	عندما يتأثر جسمان أحدهما بالآخر(القذيفة والمدفع)، فإن القوى التي يؤثر كل منهما على الآخر تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. وبما أن الفترة الزمنية لتأثير القوى تكون متساوية لذا فإن مقدار التغير في كمية التحرك للقذيفة يساوي ويعاكس التغير في كمية التحرك للمدفع. $\vec{F}_{\text{القذيفة}} = -\vec{F}_{\text{المدفع}}$ $\frac{\Delta\vec{P}_{\text{القذيفة}}}{\Delta t} = -\frac{\Delta\vec{P}_{\text{المدفع}}}{\Delta t}$ $\Delta\vec{P}_{\text{القذيفة}} = -\Delta\vec{P}_{\text{المدفع}}$	- أقبل إذا فسر الطالب لفظيا أو باستخدام القانون.	١	37	5.7	A_1

Aidne-oman.edu

٧	أ) السرعة الزاوية	-	١	50	6.2	A_1
	ب) الزاوية بالدرجات: 90 الزاوية بالراديان: $\frac{\pi}{2}$	-	١	47	6.1	A_2
٨	الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوسا طوله يساوي نصف قطر الدائرة.	-	١	47	6.1	A_1
٩	أ) $\frac{\vec{v}_B}{\vec{v}_A} = \frac{\omega r_B}{\omega r_A} = \frac{(0.44)}{(0.22)} = \frac{2}{1}$	- يعطى درجة على التعويض الصحيح لـ $\vec{v}_B$. - يعطى درجة على التعويض الصحيح لـ $\vec{v}_A$.	١ ١	51	6.3	A_2 A_2
	ب) $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ أو $\omega = 2\pi f = \frac{n2\pi}{t}$ $= 30 \times 2\pi = 60\pi\ rad\ s^{-1}$ $= 188.495\ rad\ s^{-1}$	- يعطى الطالب درجة على حساب السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة على حساب الإزاحة الزاوية. - يعطى الطالب درجة على وحدة قياس	١ ١	50	6.3	A_2 A_2

Aldne.oman.edu

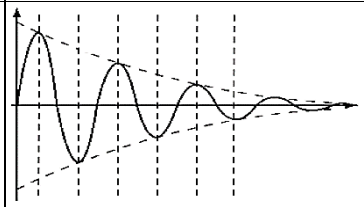
	$\Delta\theta = \omega\,\Delta t$ $= (60\pi) \times (10)$ $= 600\pi\ rad 1884.955$ rad	الإزاحة الزاوية. - أقبل أي طريقة حل أخرى صحيحة.	١			A_1
١٠	أ) $\omega = 2\pi f$ أو $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10}$ $= 0.2\pi\ rad\ s^{-1}$ $= 0.628\ rad\ s^{-1}$ $a = \omega^2 r$ $= (0.6)^2(3)$ $= 1.18\ m\ s^{-2}$ الرمز C يشير إلى اتجاه التسارع المركزي	- يعطى الطالب درجة على ناتج السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون التسارع المركزي - يعطى الطالب درجة على قيمة التسارع - يعطى الطالب درجة على تحديد رمز التسارع المركزي.-	١ ١ ١ ١	55	6.6	A_2 A_2 A_2 A_1
	ب) عند زيادة سرعة دوران اللعبة تحتاج الفتاه إلى زيادة القوة المركزية (القوة اللازمة للحفاظ على المسار الدائري) من خلال زيادة قوة تمسكها بالمقبض.	- اقبل أي تفسير يوضح العلاقة الطردية بين سرعة الدوران والقوة المركزية.	١	56	6.7	A_2
١١	القوة المركزية: ثابتة المقدار متغيرة الاتجاه التسارع المركزي: ثابت المقدار متغير الاتجاه	-	١	55	6.5	A_1
١٢	أ) المركبة الأفقية لقوة الشد.	- اقبل قوة الشد في الحبل .	١	57	6.8	A_1
	ب) $F = T\sin\theta$ $= 25.5\ \sin 16$	- يعطى الطالب درجة لحسابه قيمة القوة المركزية كمركبة أفقية لقوة الشد.	١	58	6.7	A_2

Aldne.oman.edu

	$= 7.028\ N$ $F = \frac{mv^2}{r} = \frac{(2.5)(v)^2}{(0.7)}$ $v = 1.402\ \mathrm{m}\ s^{-1}$	- يعطى الطالب درجة على التعويض الصحيح في قانون القوة المركزية وعلاقته بالسرعة الخطية. - يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي لسرعة الخطية.	١ ١			A_2 A_2
١٣	السعة	-	١	78	7.1	A_1
١٤	أ) C و A	- لكل موضع درجة.	٢	81	7.4	A_2
	ب) $\omega = \sqrt{\frac{a}{x_\circ}} = \sqrt{\frac{14}{0.20}}$ $= 8.3666\ rad\ s^{-1}$ $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{8.4}$ $T = 0.751s$	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الزمن الدوري - يعطى الطالب درجة لقيمة الزمن الدوري.	١ ١ ١	81	7.6 7.3	A_2 A_2 A_2
١٥	أ) يتحرك جسم ما حركة توافقية بسيطة إذا كان تسارعه يتناسب طرديا مع إزاحته عن موضع اتزانه. وبالاتجاه المعاكس لإزاحته.	- درجة عند ذكر العلاقة الطردية بين التسارع والازاحة. - درجة عند ذكر أن اتجاه التسارع معاكس لاتجاه للإزاحة.	٢	74	7.4	A_1

Aldne.oman.edu

	ب) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.8}$ $= 7.854\ rad\ s^{-1}$ $x_\circ = \frac{v_\circ}{\omega} = \frac{4}{7.9} = 0.51m$ $a = -\omega^2 x_\circ \sin \omega t$ a $a = -31.46 \sin(7.9)t$ عند $t = 0.35\ s$ $a = 12\ m\ s^{-2}$	- يعطى الطالب درجة عند حساب قيمة التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند حساب اقصى إزاحة. - يعطى الطالب درجة عند كتابة معادلة التسارع صحيحة بعد التعويض. - يعطى الطالب درجة عند إيجاد قيمة التسارع عند الزمن 0.35s	١ ١ ١ ١	82	7.5 7.6	A_2 A_2 A_2 A_2
١٦	$\frac{Q}{2\pi}$ P	-	١	80	7.6	A_2
١٧	أ) - طاقة حركة -طاقة وضع		٢	85	7.8	A_1
	ب) $\omega = 2\pi f = 2\pi(2.0)$ $= 4\pi\ rad\ s^{-1}$ $= 12.5664\ rad\ s^{-1}$ $E_\circ = \frac{1}{2} m\omega^2 x_\circ^2$ $E_\circ = \frac{1}{2}(0.25)(4\pi)^2(0.5)^2$ $= 4.935\ J$	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الطاقة الكلية. - يعطى الطالب درجة لنتيجة النهائية.	١ ١ ١	86	7.9	A_2 A_2 A_2

١٨	أ) من خلال التأثير على النظام المهتز بقوى مقاومة تقوم بنقل طاقة النظام إلى المحيط كطاقة داخلية.	- يعطى الطالب درجتين إذا كتب التأثير بأي نوع من أنواع قوى المقاومة.	٢	87	7.10	A_1
	ب) 	- يعطى الطالب درجة إذا رسم سعة الاهتزازة الثانية أقل والثالثة أقل من الثانية. - يعطى الطالب درجة إذا رسم الاهتزازات بزمن دوري ثابت.	٢	87	7.12	A_2
١٩	حدث رنين مع البندول B لأن تردد البندول الدافع يتطابق مع التردد الطبيعي للبندول B، مما أدى إلى اهتزاز البندول B بسعة عظمى.	- يعطى الطالب درجة على كل ما تحته خط. - اقبل إذا كتب أن طول البندول B يساوي طول البندول الدافع.	١ ١	89	7.13	A_2 A_1
	مجموع الدرجات		٦٠ درجة			

نهاية نموذج الإجابة –

Aldne.oman.edu

Afdne.oman.edu

سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الفيزياء
للعام الدراسي: 1444هـ - 2023/2022م
الدور: الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي: الثاني

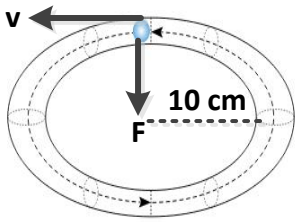
***المادة: الفيزياء** ***عدد الصفحات: 6 صفحات**
*** الدرجة الكلية: 60 درجة**

المفردة	الإجابة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
1	كمية التحرك المتجهة	-	1	21	5-1	A_1
2	كمية التحرك الكلية في أي اتجاه داخل نظام مغلق تكون ثابتة.	اقبل كمية التحرك قبل التصادم تساوي كمية التحرك بعد التصادم	2	22	5-2	A_1
3	أ) كمية التحرك قبل التصادم $p=m_1v_1 + m_2v_2$ $2\times6-1\times4$ $= 8$ kg.m/s كمية التحرك بعد التصادم: $2\times1+6\times1$ $= 8$ kg.m/s	لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1 1 1	22	5-4	A_2
	ب) طاقة الحركة قبل التصادم: $= ½ m_1v^2_1 + ½ m_2v^2_2$ $= 0.5 \times1\times16 +0.5\times2\times36 = 44$ J طاقة الحركة بعد التصادم: $= 0.5 \times1\times36 +0.5\times2\times1 = 19$ J $\Delta KE= 44 -19 = 25$ J	درجة على مقدار طاقة الحركة قبل التصادم. درجة على مقدار طاقة الحركة بعد التصادم درجة على مقدار الفقد في الطاقة.	1 1 1	26	5-3	A_2
	ج) تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية و طاقة صوتية	درجة لكل طاقة	2	27	5-6	A_2

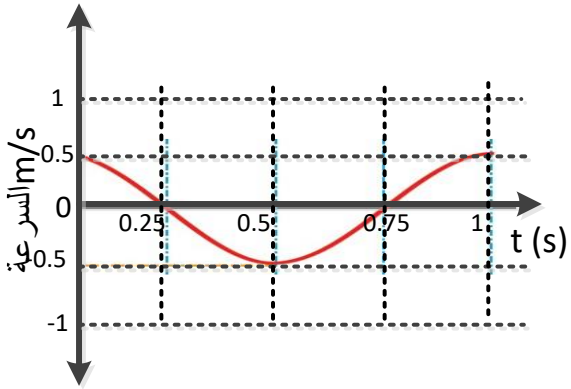
Afdna.oman.edu

	د) لان طاقة الحركة قبل التصادم لا تساوي طاقة الحركة بعد التصادم / طاقة الحركة غير محفوظة	-	1	27	5-3	A_2
4	أ) $\Delta P = m(v - u)$ $= 0.1\times(30-0)$ $= 3$ kg.m/s	لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1	35	5-4	A_2
	ب) $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ $= \frac{3}{0.25}$ $= 12$ N	على المصحح مراعاة الخطأ المنقول ان وجد. لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1 1	36	5-7	A_1 A_2
5	2.4	-	1	47	6-1	A_2
6	$r = 15/2 = 7.5$ cm $= 0.075$ m $v = 2\pi f . r$ $v = 2\pi \frac{20}{60} \times 0.075$ $= 0.157$ m.s^{-1}	حساب نصف القطر درجة التعويض درجة والناتج درجة لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1 1	50	6-3	A_2
7	أ)السرعة المتجهة الزاوية هي الازاحة الزاوية لكل ثانية / الازاحة الزاوية على الزمن المستغرق	اقبل التغير في الزاوية خلال الزمن	2	50	6-2	A_1
	ب) **قوة الاحتكاك** التي تؤثر نحو المركز.	اقبل أي اجابه يراها المصحح صحيحة	2	52	6-7	A_1

Afdne.oman.edu

	ج) $v^2 = \frac{r.F}{m}$ $v^2 = \frac{50 \times 600}{50}$ $v = \sqrt{600}$ $= 24.49\ m.s^{-1}$	لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1 1	56	6-7	A_2
8	أ)  	درجة اتجاه السرعة درجة اتجاه القوة المركزية أقبل عند أي موضع يحدده الطالب	1 1	55	6-8	A_2
	ب) $v = 2\pi f.r = 2\pi \frac{1}{0.8} \times 0.10$ $= 0.785\ m/s$ $a = \frac{v^2}{r}$ $= \frac{0.785^2}{0.10}$ $= 6.16\ m/s^2$	لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1 1 1 1	55	6-6	A_2 A_1 A_2

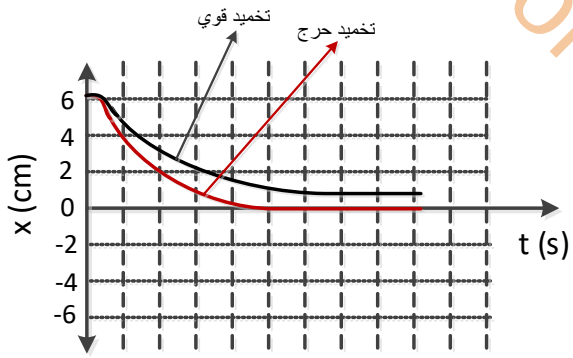
Afdne.oman.edu

9	31.4	-	1	79	7-2	A_2
10	الحركة التوافقية البسيطة هي أن يتناسب تسارع الجسم تناسباً طردياً مع ازاحته عن موضع الاتزان وفي الاتجاه المعاكس لإزاحته.	اقبل تتناسب قوة الارجاع تناسباً طردياً مع الازاحة وتكون في الاتجاه المعاكس للإزاحة.	2	74	7-4	A_1
11	السعة هي أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع الاتزان.	اقبل أي اجابه تعبر عن السعة	2	72	7-1	A_1
12	$\omega = 2\pi f = 12.56\, rad/s$ $a = -\omega^2 x_0 sin\omega t$ $a = -157.75 \times 0.2 \sin(7.53)$ $a = -30\, m/s^2$	لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1 1 1	80	7-6	A_2 A_1 A_2
13		تحديد السرعة القصوى يعطى درجة فقط التمثيل الصحيح درجة	2	77	7-5	A_2

Afdne.oman.edu

14	الازاحة صفر في الموقع B	-	1	72	7-1	A_1
15	T = 5s $\emptyset = \frac{t}{T} = \frac{1}{4} = 0.25$ $\emptyset = 0.25 \times 360^0 = 90^0$	اقبل $\emptyset = 1.57\ rad\ or\ \frac{\pi}{2}$	1 1 1	73	7-1	A_2
16	$m = \frac{2 \times E}{\omega^2\ x_0^2}$ $m = \frac{2 \times 20}{157.9 \times\ 0.01}$ $= 25.35\ kg$	لا أقبل بالنتيجة النهائية	1 1	86	7-9	A_2
17	0.39	-	1	84	7-7	A_2
18	أ) الرنين : هو ظاهرة تحدث عندما يتساوى تردد الدافع مع التردد الطبيعي للنظام المهتز، حيث يمتص النظام أكبر طاقة من الدافع وتصبح له سعة عظمى.	اقبل أي اجابه يراها المصحح صحيحة وتعبّر عن مفهوم الرنين.	2	89	7-13	A_1
	ب) قوة المقاومة (قوة الاحتكاك)	اقبل أي نوع من قوى الاحتكاك	2	92	7-10	A_2

Afdne.oman.edu

A_2	7-12	92	2	-		19
			60 درجة	مجموع الدرجات		

نهاية نموذج الإجابة –

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الفيزياء
للعام الدراسي: ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣م
الدور: الثاني - الفصل الدراسي: الثاني

*المادة: الفيزياء *عدد الصفحات: 6 صفحات
* الدرجة الكلية: ٦٠ درجة

Afdne.oman.edu

المفردة	الإجابة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١	الكتلة والسرعة المتجهة التي يتحرك بها الجسم	-	١	22	5.2	A_1
٢	أ) لأن كمية التحرك كمية متجهة، والدراجة A تتحرك في اتجاه معاكس لدراجة B.	- اقبل لأن كمية التحرك متجهة.	١	21	5.1	A_1
	ب) $\vec{P} = m\vec{v}$ $= (275)(20)$ $= 5500 \text{ kg m } s^{-1}$ أو $= 5500\ N\ s$	- يعطى الطالب درجة على التعويض في القانون. - يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي. - يعطى الطالب درجة على وحدة القياس.	١ ١ ١	21	5.1	A_2 A_2 A_1
٣	$\vec{P}_{\text{قبل التصادم}} = \vec{P}_{\text{بعد التصادم}}$ $m_A\vec{u}_A + m_B\vec{u}_B = (m_A + m_B)\vec{v}$ $(1.5 \times 2.5) + (5.0 \times -3.0) = (1.5 + 3.0)\vec{v}$ $\vec{v} = -2.5 \text{ m } s^{-1}$	- يعطى الطالب درجة على التعويض الصحيح في قانون مبدأ حفظ كمية التحرك قبل التصادم. - يعطى الطالب درجة على التعويض الصحيح في قانون مبدأ حفظ كمية التحرك بعد التصادم. - يعطى الطالب درجة على قيمة السرعة النهائية للعربتين.	١ ١ ١	27	5.4	A_2 A_2 A_2

Afdhe.oman.edu

٤	أ) ١- طاقة الحركة تكون محفوظة قبل وبعد التصادم. ٢- السرعة النسبية قبل التصادم تساوي السرعة النسبية بعد التصادم.	- يعطى الطالب درجة على كل جزئية صحيحة.	٢	27	5.6 5.5	A_1
	ب) في التصادم المرن السرعة النسبية قبل التصادم= السرعة النسبية بعد التصادم $\vec{u}_G - \vec{u}_H = 3 - (-12) = 15\text{m } s^{-1}$ $\vec{v}_G - \vec{v}_H = 6 - (-9) = 15\text{m } s^{-1}$	- يعطى الطالب درجة عند حساب السرعة النسبية قبل التصادم. - يعطى الطالب درجة عند حساب السرعة النسبية بعد التصادم. (لا يحاسب على الإشارة).	١ ١	26	5.5	A_2 A_2
٥	أ) $\vec{F}_{\text{الرصاصة}} = \frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t} = \frac{m\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ $= \frac{0.15 \times -100}{0.3}$ =-50 N	- يعطى الطالب درجة على حساب التغير في كمية التحرك (لا يحاسب على الاتجاه). - يعطى الطالب درجة على التعويض في قانون القوة. - يعطي الطالب درجة على الناتج النهائي (لا يحاسب على الاتجاه).	١ ١ ١	36	5.7	A_2 A_2 A_2
	ب) القوة التي سببت تغير في كمية التحرك للرصاصة مساوية للقوة التي سببت تغير في كمية التحرك للبندقية ولكن في الاتجاه المعاكس. **(كمية التحرك محفوظة)**	اقبل بالتفسير الرياضي $\vec{F}_{\text{البندقية}} = -\vec{F}_{\text{الرصاصة}}$ $\Delta\vec{P}_{\text{البندقية}} = -\Delta\vec{P}_{\text{الرصاصة}}$	٢	38	5.4	A_2
٦	أثناء التصادم يكون مقدار التغير في كمية التحرك للكرة يساوي مقدار التغير في كمية التحرك للجدار ولكن في الاتجاه المعاكس . $\Delta\vec{P}_{\text{الجدار}} + \Delta\vec{P}_{\text{الكرة}} = 0$	- أقبل إذا فسر الطالب لفظيا أو باستخدام القانون. $\Delta\vec{P}_{\text{الجدار}} = -\Delta\vec{P}_{\text{الكرة}}$	١	30	5.7	A_1
7	أ) زاوية القوس الذي يتحرك علية الجسم من موقع بداية حركته	-	1	46	6.1	A_1

Afdne.oman.edu

	ب) $\frac{\pi}{2}$	-	1	47	6.1	A_2
٨	الإزاحة الزاوية لكل ثانية. أو معدل التغير في الإزاحة الزاوية.	-	1	50	6.2	A_1
٩	أ) لأن نصف قطر المسار الذي تتحرك فيه أكبر .		٢	51	6.3	A_2
	ب) $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ أو $\omega = 2\pi f = \frac{n2\pi}{t}$ $= \frac{(800)2\pi}{2 \times 60}$ $= \frac{40}{3}\pi\ rad\ s^{-1}$ $= 41.888\ rad\ s^{-1}$	- يعطى الطالب درجة على حساب الإزاحة الزاوية. - يعطى الطالب درجة عند التعويض الصحيح في قانون السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة على وحدة قياس السرعة الزاوية.	١ ١ ١	50	6.3	A_2 A_2 A_1
١٠	أ) $\omega = 2\pi f$ أو $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.75}$ $= 2.667\pi\ rad\ s^{-1}$ $= 8.378\ rad\ s^{-1}$ $F = m\omega^2 r$ $= (0.6)(8.378)^2(0.9)$ $= 37.90\ N$	- يعطى الطالب درجة على ناتج السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون القوة المركزية - يعطى الطالب درجة على قيمة القوة - يعطى الطالب درجة على تحديد رمز القوة المركزية	١ ١ ١ ١	56	6.7	A_2 A_2 A_2 A_1

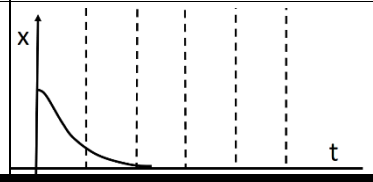
Afdhe-oman.edu

	الرمز **B** يشير إلى اتجاه القوة المركزية					
	ب) لزيادة سرعة الكرة تحتاج الكرة إلى قوة مركزية أكبر للدوران لذلك يبذل الرياضي قوة شد أكبر لتدوير الكرة.	- اقبل أي تفسير يوضح العلاقة الطردية بين سرعة الدوران والقوة المركزية.	١	56	6.7	A_2
١١	السرعة المتجهة الخطية: C التسارع المركزي: A	-	١	55	6.4	A_1
١٢	أ) قوة الإحتكاك.	-	١	57	6.8	A_1
	ب) $a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} = \frac{\Delta s^2}{\Delta t^2\, r}$ $= \frac{(157)^2}{(8)^2(50)}$ $= 7.7\ \mathrm{m\ s^{-2}}$	- يعطى الطالب درجة عند حساب السرعة الخطية أو السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة عند التعويض الصحيح في القانون التسارع. - يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي لتسارع.	١ ١ ١	55	6.6	A_2 A_2 A_2
١٣	الإزاحة	-	١	78	7.1	A_1
١٤	أ) A و C	- يعطى الطالب درجة لكل رمز صحيح.	٢	81	7.4	A_2

Afdne.oman.edu

	ب) $\omega = 2\pi f = 2\pi(3)$ $= 6\pi\ rad\ s^{-1}$ $= 18.85\ rad\ s^{-1}$ $x_\circ = \frac{a_\circ}{\omega^2} = 142.5 / (18.85)^2$ $= 0.4\ m$	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الزمن الدوري - يعطى الطالب درجة لقيمة الزمن الدوري.	١ ١ ١	81	7.6 7.3	A_2 A_2 A_2
١٥	أ) تسارع الجسم المهتز يتناسب طرديا مع إزاحته عن موضع اتزانه. وبالاتجاه المعاكس لإزاحته.	- درجة عند ذكر العلاقة الطردية بين التسارع والازاحة. - درجة عند ذكر أن اتجاه التسارع معاكس لاتجاه للإزاحة.	٢	74	7.4	A_1
	ب) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1} = 6.283\ rad\ s^{-1}$ $x_\circ = 0.8m$ $v = \omega x_\circ \cos \omega t$ $= 2\pi(0.8)\cos(2\pi t)$ $= 1.6\pi \cos(2\pi t)$ عند $t = 1.2\ s$ $v = 1.553\ m\ s^{-1}$	- يعطى الطالب درجة عند حساب قيمة التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند كتابة اقصى إزاحة. - يعطى الطالب درجة عند كتابة معادلة السرعة صحيحة بعد التعويض. - يعطى الطالب درجة عند إيجاد قيمة السرعة عند الزمن 1.2s	١ ١ ١ ١	83	7.5 7.7	A_2 A_2 A_2 A_2
١٦	□ $\sqrt{\pi}$	-	١	82	7.6	A_2

Afdne.oman.edu

١٧	أ) - B - A أو C	- يعطى الطالب درجة إذا كتب رمز واحد صحيح لكل حاله.	٢	85	7.8	A_1
	ب) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ rad\ s^{-1}$ $= 3.14\ rad\ s^{-1}$ $KE = E_\circ = \frac{1}{2} m\omega^2 x_\circ^2$ $KE = \frac{1}{2}(32)(\pi)^2(1.5)^2$ $= 355.31\ J$	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الطاقة الكلية. - يعطى الطالب درجة لنتيجة النهائية.	١ ١ ١	86	7.9	A_2 A_2 A_2
١٨	أ) في الاهتزازات المخمدة تقوم قوى مقاومة بنقل طاقة النظام إلى المحيط كطاقة داخلية.	- يعطى الطالب درجتين إذا كتب التأثير بأي نوع من أنواع قوى المقاومة.	٢	87	7.10	A_1
	ب)  	- يعطى الطالب درجة إذا رسم النمط الموضح للاهتزاز الحرج. -	١	87	7.12	A_2
١٩	أ) الرنين	-	١	89	7.13	A_1
	ب) لأن تردد الزلزال يتطابق مع التردد الطبيعي للزنبركC.	-	2	89	7.13	A_2
	مجموع الدرجات		٦٠ درجة			

نهاية نموذج الإجابة –